

2002 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题（原卷一）：1.-2； 2.1； 3. $y = \sqrt{1+x}$ ； 4. $2\sqrt{2}/\pi$ ； 5.4。

选择题（原卷二）：1.D 2.D 3.C 4.B 5.A。

三（2002.11）：切线为 $y - x = (5 - 3\sqrt{3})/4$ ；法线为 $x + y = (\sqrt{3} - 1)/4$ 。

四（2002.12）：变上限积分的分段表达式见正文。

五（2002.13）： $f(x) = e^{-1/x}$ 。

六（2002.14）： $y = x - 75x^2/124$ ，最小体积为 $97\pi/1488$ 。

七（2002.15）：闸门矩形部分高度 $h = 2$ m。

八（2002.16）：数列收敛于 $3/2$ 。

九（2002.17）：两个严格不等式的证明见正文。

十（2002.18）：唯一系数组为 $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (3, -3, 1)$ 。

十一（2002.19）： $A - 2I$ 可逆； $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 。

十二（2002.20）： $\boldsymbol{x} = (0, 3, 0, 1)^T + t(1, -2, 1, 0)^T$ ， $t \in \mathbb{R}$ 。

一、填空题（原卷一，习题册 1~5）

1.（2002.1；原卷一·1）答案： $a = -2$ 。

第一步：写清连续性要比较的三个量。

当 $x \leq 0$ 时， $f(x) = ae^{2x}$ ，因此 $f(0) = a$ ，左极限也是 a 。只需求右极限，再令它等于 a 。

第二步：把右侧的复合无穷小拆开。

$$\frac{1 - e^{\tan x}}{\arcsin(x/2)} = -\frac{e^{\tan x} - 1}{\tan x} \cdot \frac{\tan x}{x} \cdot \frac{x/2}{\arcsin(x/2)} \cdot 2.$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时，前三个分式的极限依次为 1、1、1，因此右极限为 -2 。

令右极限等于函数值，得 $a = -2$ 。代入后，左右极限与 $f(0)$ 全相等，故条件也充分。

2. (2002.2; 原卷一·2) 答案: 1。

第一步: 把无界区域面积写成反常积分。

在 $x \geq 0$ 上, $xe^{-x} \geq 0$, 所以面积为

$$S = \lim_{R \rightarrow +\infty} \int_0^R xe^{-x} dx.$$

第二步: 分部积分。

取 $u = x$ 、 $dv = e^{-x}dx$, 则 $v = -e^{-x}$, 得到

$$\int_0^R xe^{-x} dx = [-xe^{-x}]_0^R + \int_0^R e^{-x} dx = 1 - (R+1)e^{-R}.$$

因为指数衰减快于一次多项式增长, $(R+1)e^{-R} \rightarrow 0$, 所以反常积分收敛, 面积为 1。

3. (2002.3; 原卷一·3) 答案: $y = \sqrt{1+x}$, $x > -1$ 。

第一步: 识别乘积的导数。

原方程左边为

$$yy'' + (y')^2 = (yy')'.$$

因此积分一次得到 $yy' = C_1$ 。使用初值 $y(0) = 1$ 、 $y'(0) = 1/2$, 得 $C_1 = 1/2$ 。

第二步: 再积分并确定常数。

由 $yy' = 1/2$, 有 $(y^2)' = 1$, 所以 $y^2 = x + C_2$ 。代入 $y(0) = 1$, 得 $C_2 = 1$ 。

初值规定函数在 0 附近取正值, 故应选择正平方根:

$$y(x) = \sqrt{1+x}.$$

第三步: 代回检验。

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}, \quad y'' = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}}.$$

所以 $yy'' + (y')^2 = -1/[4(1+x)] + 1/[4(1+x)] = 0$, 两个初值也均满足。包含初值点的最大光滑区间为 $(-1, +\infty)$ 。

4. (2002.4; 原卷一·4) 答案: $2\sqrt{2}/\pi$ 。

第一步: 识别积分和中的分点与区间长度。

所给和式为

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \cos(\pi k/n)}.$$

函数 $g(t) = \sqrt{1 + \cos \pi t}$ 在 $[0, 1]$ 连续, 因此它是等分区间、取右端点的黎曼和, 极限为

$$\int_0^1 \sqrt{1 + \cos \pi t} \, dt.$$

第二步: 用半角公式去根号。

在该区间内, $0 \leq \pi t/2 \leq \pi/2$, 余弦非负, 所以

$$\sqrt{1 + \cos \pi t} = \sqrt{2} \cos \frac{\pi t}{2}.$$

这里已经检查符号, 不能省略开平方后的绝对值判断。于是

$$\int_0^1 \sqrt{2} \cos \frac{\pi t}{2} \, dt = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \left[\sin \frac{\pi t}{2} \right]_0^1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

5. (2002.5; 原卷一·5) 答案: 4。

记给定矩阵为 A , 计算特征多项式:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ -2 & \lambda - 2 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix}.$$

沿第一行展开, 得到

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \lambda[(\lambda - 2)^2 - 4] - 2[-2(\lambda - 2) - 4] + 2[-4 - 2(\lambda - 2)] \\ &= \lambda(\lambda^2 - 4\lambda) + 4\lambda - 4\lambda \\ &= \lambda^2(\lambda - 4). \end{aligned}$$

所以全部特征值为 $0, 0, 4$, 其中唯一非零特征值是 4 。其和为 4 , 也与矩阵的迹 $0 + 2 + 2 = 4$ 相符。

二、选择题（原卷二，习题册 6~10）

6. (2002.6; 原卷二 · 1) 答案: D, $f'(1) = 1/2$ 。

“函数增量的线性主部”就是微分 $dy = y'(x_0)\Delta x$ ，而不是完整的函数增量。

对 $y = f(x^2)$ 使用链式法则：

$$y'(x) = 2xf'(x^2).$$

在 $x_0 = -1$ 处， $y'(-1) = -2f'(1)$ ，因此

$$dy = [-2f'(1)] \cdot (-0.1) = 0.2f'(1).$$

题设给出这个线性主部等于 0.1，所以 $f'(1) = 0.1/0.2 = 0.5$ ，对应 D。

7. (2002.7; 原卷二·2) 答案: D。

第一步: 先判断 D 的被积函数。

$f(t) + f(-t)$ 是偶函数, 再乘以奇函数 t , 得到奇函数

$$h(t) = t[f(t) + f(-t)].$$

记 $H(x) = \int_0^x h(t) dt$ 。令 $t = -u$, 有

$$H(-x) = -\int_0^x h(-u) du = \int_0^x h(u) du = H(x).$$

所以 D 必为偶函数。

第二步: 逐一排除其余选项。

A 的被积函数 $f(t^2)$ 总是偶的, 其变上限积分一般为奇函数; 取 $f \equiv 1$, 结果为 x , 不是偶函数。

B 也取 $f \equiv 1$, 积分仍为 x , 所以不一定为偶函数。

C 取 $f(t) = t$, 被积函数为 $2t^2$, 积分为 $2x^3/3$, 仍不是偶函数。因此唯一必然成立的是 D。

8. (2002.8; 原卷二 · 3) 答案: C, 极限为 2。

第一步: 从微分方程直接求二阶导数的初值。

在 $x = 0$ 处代入方程, 结合 $y(0) = y'(0) = 0$, 得到

$$y''(0) = 1.$$

因此函数在零点的二阶展开为

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{1}{2}y''(0)x^2 + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

第二步: 比较分子、分母的主项。

分子满足 $\ln(1 + x^2) = x^2 + o(x^2)$, 所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + o(1)}{1/2 + o(1)} = 2.$$

无需求出整条微分方程的通解, 也不需要知道 p, q 的具体值。

9. (2002.9; 原卷二·4) 答案: B。

B 的证明。设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = L$ 。若 $L > 0$ ，则从某个 R 起有 $f'(x) > L/2$ 。对 $x > R$ 使用中值定理：

$$f(x) - f(R) > \frac{L}{2}(x - R) \longrightarrow +\infty,$$

与函数有界矛盾。若 $L < 0$ ，同理可推出 $f(x) \rightarrow -\infty$ ，也矛盾。因此有限极限只能为零。若把“存在”理解为允许无穷极限，同样用最终 $f' > 1$ 或 $f' < -1$ 排除。

A 的反例。取 $f(x) = \sin(x^2)/x$ ， $x > 0$ 。它有界且在无穷远趋于零，但

$$f'(x) = 2 \cos(x^2) - \frac{\sin(x^2)}{x^2}$$

在无穷远持续振荡，不趋于零。

C、D 的反例。取 $f(x) = 1 - e^{-x}$ 。它在正半轴有界且可导， $f(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0^+$)，但 $f'(x) \rightarrow 1$ ，所以这两项都不成立。

10. (2002.10; 原卷二 · 5) 答案: A。

令 $V = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 。题设说明 $\beta_1 \in V$ 、 $\beta_2 \notin V$ 。

对于任意 k ，若 $k\beta_1 + \beta_2 \in V$ ，则

$$\beta_2 = (k\beta_1 + \beta_2) - k\beta_1 \in V,$$

矛盾。因此新向量始终在原三维空间之外，加入原来独立的三个向量后，四向量仍独立，A 成立，B 不成立。

C 在 $k = 0$ 时，第四个向量就是 $\beta_1 \in V$ ，必相关，所以不成立。

D 在 $k = 1$ 时， $\beta_1 + \beta_2 \notin V$ ，四向量独立，因此也不成立。

三、解答题（原卷三～十二，习题册 11～20）

11.（2002.11；原卷三）切线与法线方程。

第一步：把极坐标曲线变为参数曲线。

由 $r = 1 - \cos \theta$ ，得到

$$x = (1 - \cos \theta) \cos \theta, \quad y = (1 - \cos \theta) \sin \theta.$$

在 $\theta_0 = \pi/6$ 处， $\cos \theta_0 = \sqrt{3}/2$ 、 $\sin \theta_0 = 1/2$ ，所以曲线点为

$$x_0 = \frac{2\sqrt{3} - 3}{4}, \quad y_0 = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

第二步：求参数方向的导数。

设 $r' = \sin \theta$ ，按乘积法则有

$$x' = r' \cos \theta - r \sin \theta, \quad y' = r' \sin \theta + r \cos \theta.$$

在 θ_0 处，两者都等于 $(\sqrt{3} - 1)/2$ ，且不为零。因此切线斜率为

$$k_T = \frac{y'}{x'} = 1,$$

法线斜率为 $k_N = -1$ 。

第三步：由点斜式整理方程。

切线为 $y - y_0 = x - x_0$ ，因此

$$\boxed{y - x = \frac{5 - 3\sqrt{3}}{4}}.$$

法线为 $y - y_0 = -(x - x_0)$ ，因此

$$x + y = \frac{\sqrt{3} - 1}{4}.$$

两条直线都经过所求点，斜率乘积为 -1 ，相互垂直。

12. (2002.12; 原卷四) 变上限积分的分段表达式。

第一段： $-1 \leq x \leq 0$ 。

积分区间完全处于第一段定义域，直接积分：

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x \left(2t + \frac{3}{2}t^2 \right) dt \\ &= \left[t^2 + \frac{1}{2}t^3 \right]_{-1}^x \\ &= x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

特别地， $F(0) = -1/2$ 。

第二段： $0 \leq x \leq 1$ 。

这一段的积分必须保留从 -1 到 0 的累计值，因此

$$F(x) = -\frac{1}{2} + \int_0^x \frac{te^t}{(1+e^t)^2} dt.$$

观察到

$$\left(\frac{e^t}{1+e^t} \right)' = \frac{e^t}{(1+e^t)^2}.$$

取 $u = t$ ，使用分部积分：

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{te^t}{(1+e^t)^2} dt &= \left[\frac{te^t}{1+e^t} \right]_0^x - \int_0^x \frac{e^t}{1+e^t} dt \\ &= \frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) + \ln 2. \end{aligned}$$

所以完整表达式为

$$F(x) = \begin{cases} x^2 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 0, \\ \frac{xe^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x) + \ln 2 - \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

检验拼接与导数。两段在 0 处均为 $-1/2$ ，连续；各段求导分别恢复题中的 $f(x)$ ，且 $F(-1) = 0$ ，符合变上限积分的定义。

13. (2002.13; 原卷五) 答案: $f(x) = e^{-1/x}$ 。

第一步: 把给定极限转为导数。

固定任意 $x > 0$ 。当 h 足够小时, $x + hx > 0$, 且 f 恒正, 因此可以取对数。

令

$$L_h = \left[\frac{f(x + hx)}{f(x)} \right]^{1/h}.$$

题设 $L_h \rightarrow e^{1/x} > 0$, 由对数连续性,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x + hx) - \ln f(x)}{h} = \frac{1}{x}.$$

设增量 $u = hx$, 则上式左边为

$$x \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln f(x + u) - \ln f(x)}{u} = x \frac{f'(x)}{f(x)}.$$

所以得到微分方程

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{1}{x^2}.$$

第二步: 积分并使用无穷远条件。

$$\ln f(x) = -\frac{1}{x} + C.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 1$, 所以左边趋于 0, 得到 $C = 0$ 。

因此 $f(x) = e^{-1/x}$, $x > 0$ 。

第三步：检验原极限。

代入所求函数，有

$$\frac{1}{h} \ln \frac{f(x+hx)}{f(x)} = \frac{1}{h} \left(-\frac{1}{x(1+h)} + \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x(1+h)} \longrightarrow \frac{1}{x}.$$

取指数后正好恢复题设极限，函数的正性及无穷远条件也满足。

14. (2002.14; 原卷六) 答案: $y = x - \frac{75}{124}x^2$ 。

第一步: 求微分方程的解族。

原方程在 $[1, 2]$ 上可写为

$$y' - \frac{2}{x}y = -1.$$

积分因子为 x^{-2} , 因此

$$\left(\frac{y}{x^2}\right)' = -\frac{1}{x^2}.$$

积分得到 $y/x^2 = 1/x + C$, 所以

$$y = x + Cx^2.$$

第二步: 对每个参数写出旋转体积。

曲线可以位于 x 轴上方, 也可以位于下方; 固定 x 后, 曲线与 x 轴之间的线段绕轴旋转, 半径为 $|y(x)|$, 截面积始终为 $\pi y(x)^2$ 。

因此即使曲线在区间内穿过 x 轴, 仍有

$$\begin{aligned} V(C) &= \pi \int_1^2 (x + Cx^2)^2 dx \\ &= \pi \left[\int_1^2 x^2 dx + 2C \int_1^2 x^3 dx + C^2 \int_1^2 x^4 dx \right] \\ &= \pi \left(\frac{7}{3} + \frac{15}{2}C + \frac{31}{5}C^2 \right). \end{aligned}$$

第三步: 最小化这个二次函数。

$$V'(C) = \pi \left(\frac{15}{2} + \frac{62}{5}C \right).$$

令其为零, 得到 $C = -75/124$ 。又 $V''(C) = 62\pi/5 > 0$, 所以它是唯一全局最小值点。

配方也可以直接显示这一点：

$$V(C) = \pi \left[\frac{31}{5} \left(C + \frac{75}{124} \right)^2 + \frac{97}{1488} \right].$$

所以所求曲线为 $y = x - 75x^2/124$ ，最小体积为 $97\pi/1488$ 。

15. (2002.15; 原卷七) 答案: $h = 2$ m.

第一步: 依据尺寸图建立坐标。

以抛物线顶点 O 为原点, 对称轴为纵轴, 向上为正。图中 A, B 的纵坐标为 1、横坐标为 $-1, 1$, 因此下边界抛物线为 $y = x^2$ 。矩形部分宽为 2, 高为 h , 水面位于 $y = 1 + h$ 。位于高度 y 的水压强为

$$p(y) = \rho g(1 + h - y).$$

第二步: 计算矩形部分的总压力。

矩形中每个水平细条的长度都为 2, 所以

$$\begin{aligned} F_1 &= \rho g \int_1^{1+h} 2(1 + h - y) \, dy \\ &= \rho g h^2. \end{aligned}$$

这也等于矩形面积 $2h$ 乘以中心深度 $h/2$ 处的压强。

第三步: 计算抛物线弓形部分的压力。

对 $0 \leq y \leq 1$, 抛物线给出的左右边界为 $x = \pm\sqrt{y}$, 所以水平细条长度为 $2\sqrt{y}$ 。

$$\begin{aligned} F_2 &= \rho g \int_0^1 (1 + h - y) 2\sqrt{y} \, dy \\ &= 2\rho g \left[(1 + h) \int_0^1 y^{1/2} \, dy - \int_0^1 y^{3/2} \, dy \right] \\ &= \rho g \left[\frac{4}{3}(1 + h) - \frac{4}{5} \right] = \rho g \left(\frac{4h}{3} + \frac{8}{15} \right). \end{aligned}$$

第四步: 使用压力比, 舍去负高度。

由 $F_1 : F_2 = 5 : 4$, 约去公共因子 ρg 后,

$$4h^2 = 5 \left(\frac{4h}{3} + \frac{8}{15} \right).$$

化简为 $3h^2 - 5h - 2 = 0$ ，即 $(3h + 1)(h - 2) = 0$ 。

$h > 0$ ，所以只取 $h = 2$ 。此时 $F_1 = 4\rho g$ 、 $F_2 = (16/5)\rho g$ ，比值确为 $5 : 4$ 。

16. (2002.16; 原卷八) 答案: $\lim x_n = 3/2$ 。

第一步: 先证明递推一直有意义, 并找到第二项后的统一范围。

若 $0 < x < 3$, 则 $x(3-x) > 0$, 且

$$x(3-x) = \frac{9}{4} - \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}.$$

所以 $0 < \sqrt{x(3-x)} \leq 3/2$ 。由初值归纳可知所有项都为正, 且从第二项起均落在 $(0, 3/2]$ 。

第二步: 比较相邻两项。

对 $n \geq 2$, 有

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = x_n(3 - 2x_n) \geq 0.$$

两项都为正, 所以 $x_{n+1} \geq x_n$ 。因此从第二项开始, 数列单调不减, 并以上界 $3/2$ 约束, 必收敛。

第一项即使大于 $3/2$, 也不影响尾部单调有界的结论。

第三步: 求极限并排除零根。

设极限为 L 。因为 $x_n \geq x_2 > 0$ 对所有 $n \geq 2$ 成立, 所以 $L \geq x_2 > 0$ 。

在递推式中取极限, 得到

$$L^2 = L(3-L), \quad L(2L-3) = 0.$$

零根已被严格正的下界排除, 因此 $L = 3/2$ 。

17. (2002.17; 原卷九) 两个严格不等式的证明。

左侧不等式：用积分平均值给出更强的下界。

在 $a < x < b$ 上, $1/x > 1/b$, 因此

$$\frac{\ln b - \ln a}{b - a} = \frac{1}{b - a} \int_a^b \frac{dx}{x} > \frac{1}{b}.$$

又因为

$$\frac{1}{b} - \frac{2a}{a^2 + b^2} = \frac{(b - a)^2}{b(a^2 + b^2)} > 0,$$

所以得左侧严格不等式。

右侧不等式：用比例变量消去量纲。

令 $t = \sqrt{b/a} > 1$, 则 $b = at^2$ 。待证右侧不等式等价于

$$\frac{2 \ln t}{a(t^2 - 1)} < \frac{1}{at},$$

也就是 $2 \ln t < t - 1/t$ 。

构造 $H(t) = t - 1/t - 2 \ln t$, 有 $H(1) = 0$, 并且

$$H'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} = \frac{(t - 1)^2}{t^2} > 0, \quad t > 1.$$

所以 $H(t) > 0$, 右侧严格不等式成立。两边结合得到完整结论。

18. (2002.18; 原卷十) 答案: 唯一系数组为 $(3, -3, 1)$ 。

第一步: 将三个函数值统一展开到二阶。

由二阶连续可导, 对于固定 $j = 1, 2, 3$,

$$f(jh) = f(0) + jhf'(0) + \frac{j^2h^2}{2}f''(0) + o(h^2).$$

因此题中线性组合减去 $f(0)$, 等于

$$\begin{aligned} R(h) &= (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 - 1)f(0) \\ &\quad + h(\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3)f'(0) \\ &\quad + \frac{h^2}{2}(\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3)f''(0) + o(h^2). \end{aligned}$$

第二步: 说明消去三个系数是必要条件。

若 $R(h) = o(h^2)$, 先令 $h \rightarrow 0$, 常数项必须为零; 常数项消去后除以 h 并取极限, 一次项系数必须为零; 再除以 h^2 取极限, 二次项系数也必须为零。

因为题设中 $f(0), f'(0), f''(0)$ 都不为零, 所以恰好得到

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0. \end{cases}$$

第三步: 解线性方程组, 并验证充分性。

第二式减第一式, 得 $\lambda_2 + 2\lambda_3 = -1$; 第三式减第二式再除以 2, 得 $\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$ 。

相减得到 $\lambda_3 = 1$, 继而 $\lambda_2 = -3, \lambda_1 = 3$ 。

系数矩阵的范德蒙德行列式为 $(2-1)(3-1)(3-2) = 2 \neq 0$, 因此解唯一。

代入这组系数后, 常数、一次、二次项全部消失, 只剩固定三个 $o(h^2)$ 项的线性组合, 仍为 $o(h^2)$ 。所以它不仅必要, 而且确实满足题设。

19. (2002.19; 原卷十一) 可逆性证明及矩阵计算。

(I) 先清除 A^{-1} , 得到可逆矩阵的乘积。

在 $2A^{-1}B = B - 4I$ 两边左乘 A , 得到

$$2B = AB - 4A, \quad (A - 2I)B = 4A.$$

A^{-1} 已在题设中出现, 故 A 可逆。两边取行列式,

$$|A - 2I| |B| = |4A| = 4^3 |A| \neq 0.$$

所以左边两个因子都非零, 特别是 $|A - 2I| \neq 0$, 证明 $A - 2I$ 可逆。

(II) 改写为 A 右乘已知矩阵。

由 $2B = AB - 4A$, 有 $A(B - 4I) = 2B$ 。

对给定的 B ,

$$B - 4I = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

左上二阶块行列式为 8, 右下元素不为零, 所以可逆, 且

$$(B - 4I)^{-1} = \begin{pmatrix} -1/4 & 1/4 & 0 \\ -1/8 & -3/8 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$\begin{aligned} A &= 2B(B - 4I)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

这个矩阵的行列式为 $-4 \neq 0$ 。相乘验证 $A(B - 4I) = 2B$ 后左乘 A^{-1} ，便恢复原方程，故结果成立。

20. (2002.20; 原卷十二) 答案: $\boldsymbol{x} = (0, 3, 0, 1)^{\mathrm{T}} + t(1, -2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ 。

第一步: 用同一组独立向量表达左右两边。

已知 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 所以

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 3\alpha_2 + \alpha_4.$$

而

$$A\boldsymbol{x} = (2x_1 + x_2)\alpha_2 + (-x_1 + x_3)\alpha_3 + x_4\alpha_4.$$

第二步: 比较独立向量的系数。

因为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 左右相等当且仅当

$$2x_1 + x_2 = 3, \quad -x_1 + x_3 = 0, \quad x_4 = 1.$$

令 $x_1 = t$, 则 $x_2 = 3 - 2t, x_3 = t, x_4 = 1$, 于是得到所列通解。

第三步: 检验参数个数与两个向量。

四个列向量的秩为 3, 因此齐次零空间维数为 1, 通解只含一个自由参数, 数量正确。

特解 $(0, 3, 0, 1)^{\mathrm{T}}$ 的像为 $3\alpha_2 + \alpha_4 = \beta$; 齐次方向 $(1, -2, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ 的像为 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ 。这也直接验证全部参数都给出解。